

보고서

1. 문제 상황

현재 하나의 EC2 인스턴스에서 Web 서비스와 Application 서비스를 함께 운영하고 있다. 이와 같이 여러 기능을 하나의 EC2 인스턴스에 결합하여 운영할 경우 Web 서비스와 Application 서비스가 서로 의존하게 되며, 특정 기능의 변경이나 장애가 다른 기능에 영향을 줄 수 있다.

관리자는 Web과 Application 기능을 분리하여 각 서비스 간의 결합도를 낮추고, 서비스별로 독립적인 운영과 관리를 수행할 수 있는 아키텍처로 재설계하고자 한다.

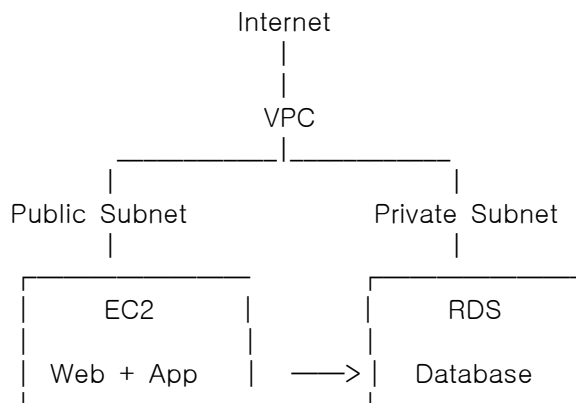
2. 학습 목표

- AWS Well-Architected Framework의 기본 원칙 이해
- 결합된 아키텍처와 결합 해제된 아키텍처의 차이 이해
- 서비스 기능별 분리를 통한 의존성 완화 방법 이해
- AWS EC2와 RDS를 활용한 계층형 아키텍처 설계

3. 기존 아키텍처 분석

현재 아키텍처는 VPC 내부에 Public Subnet과 Private Subnet이 구성되어 있다. Public Subnet에는 Web과 Application 기능이 하나의 EC2 인스턴스에 함께 구성되어 있으며, Private Subnet에는 Amazon RDS가 위치한다.

기존 아키텍처



기존 구성

영역	구성
VPC	AWS VPC
Public Subnet	Web + App EC2
Private Subnet	Amazon RDS
Web 서비스	EC2 내부에서 운영
Application 서비스	Web과 동일한 EC2에서 운영
Database	RDS

4. 기존 아키텍처의 문제점

4.1 Web과 App의 결합

Web과 Application 서비스가 하나의 EC2 인스턴스에서 실행되기 때문에 두 서비스가 동일한 서버 자원을 공유한다.

따라서 Web 서비스의 트래픽이 증가하면 Application 서비스가 사용하는 CPU와 메모리 등의 자원에도 영향을 줄 수 있다.

4.2 독립적인 확장의 어려움

Web과 Application의 요구되는 자원이 서로 다르더라도 하나의 EC2 인스턴스를 함께 확장해야 한다.

예를 들어 Web 서비스에만 많은 트래픽이 발생하더라도 Application 서비스까지 함께 확장해야 하므로 효율적인 자원 사용이 어렵다.

4.3 장애 영향 범위 증가

하나의 EC2 인스턴스에서 Web과 Application을 함께 운영하기 때문에 EC2에 장애가 발생하면 두 서비스가 동시에 영향을 받을 수 있다.

4.4 유지보수 부담

Web 서비스의 변경이나 업데이트 과정에서 동일한 EC2에서 실행 중인 Application 서비스에 영향을 줄 가능성이 있다.

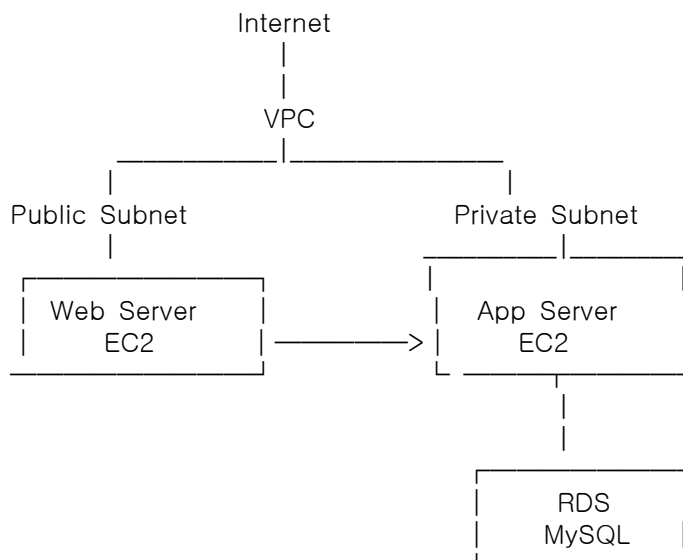
따라서 각 기능을 분리하여 서로의 영향을 최소화할 필요가 있다.

5. 개선 아키텍처

기존의 Web + App 결합 구조를 기능별로 분리하여 각각 독립적으로 운영할 수 있도록 재설계한다.

Web 서비스와 Application 서비스를 서로 다른 EC2 인스턴스로 분리하고, 데이터베이스는 기존과 같이 Private Subnet의 Amazon RDS에서 운영한다.

개선 아키텍처



서비스 구성

계층	서비스	역할
Web Tier	EC2	사용자 요청을 받아 Web 서비스 제공
Application Tier	EC2	애플리케이션 로직 처리
Database Tier	Amazon RDS	데이터 저장 및 관리

Web과 Application을 각각 독립된 EC2로 분리하여 기존의 Web + App 결합 구조를 해제하고, RDS는 데이터베이스 전용 서비스로 유지한다.

6. 결합 해제된 아키텍처의 장점

6.1 서비스 간 독립성 향상

Web과 Application을 서로 다른 EC2로 분리하면 하나의 서비스에 대한 변경이 다른 서비스에 미치는 영향을 줄일 수 있다.

예를 들어 Web 서버를 업데이트하거나 설정을 변경하더라도 Application 서버 자체에는 직접적인 영향을 주지 않는다.

6.2 독립적인 확장 가능

Web과 Application은 서로 다른 EC2에서 실행되므로 각각 필요한 만큼 독립적으로 확장할 수 있다.

예를 들어 Web 트래픽이 증가하면 Web 계층의 리소스를 확장하고, Application 처리량이 증가하면 Application 계층의 리소스를 별도로 확장할 수 있다.

이를 통해 필요한 기능에 맞춰 자원을 효율적으로 사용할 수 있다.

6.3 장애 영향 범위 감소

기존에는 하나의 EC2에 Web과 App이 함께 존재하기 때문에 EC2 장애가 발생하면 두 기능이 동시에 영향을 받을 수 있었다.

개선된 구조에서는 Web과 Application이 별도의 인스턴스로 분리되어 있어 하나의 계층에서 발생한 문제가 다른 계층 전체로 확산되는 것을 줄일 수 있다.

6.4 유지보수 편의성 향상

서비스별로 서버가 분리되어 있기 때문에 각 기능의 업데이트와 설정 변경을 독립적으로 수행할 수 있다.

이를 통해 유지보수 과정에서 다른 서비스에 미치는 영향을 최소화할 수 있다.

6.5 보안 측면의 개선

Application 서버와 데이터베이스를 Private 영역에 배치하여 외부에서 직접 접근하지 못하도록 구성할 수 있다.

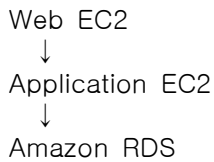
외부 사용자는 Web 계층을 통해 접근하고, Application 계층은 필요한 경우에만 Database 계층에 접근하도록 구성하면 각 계층의 접근 범위를 제한할 수 있다.

7. 관리형 서비스와의 연계

이전 실습에서는 EC2를 이용한 서버 운영과 Amazon RDS와 같은 관리형 서비스를 학습하였다.

이번 아키텍처에서는 데이터베이스를 EC2에 직접 설치하는 대신 Amazon RDS를 사용한다. RDS는 데이터베이스 운영에 필요한 관리 부담을 줄여주는 관리형 서비스이므로 데이터베이스

스 서버의 운영체제 및 데이터베이스 인프라를 직접 관리하는 부담을 줄일 수 있다.
따라서 다음과 같이 역할을 분리할 수 있다.



Web과 Application은 기능별로 분리하고, Database는 관리형 서비스인 RDS를 활용하여 관리 부담과 서비스 간 의존성을 줄인다.

8. Well-Architected Framework 관점

이번 아키텍처 개선은 AWS Well-Architected Framework의 여러 관점과 연결할 수 있다.

Operational Excellence

서비스를 기능별로 분리하여 운영 및 유지보수를 보다 독립적으로 수행할 수 있다.

Reliability

하나의 EC2 인스턴스에 Web과 Application을 모두 구성하는 것보다 서비스별 장애 영향을 줄일 수 있다.

Performance Efficiency

Web과 Application의 자원을 독립적으로 관리할 수 있어 각 서비스의 사용량에 맞게 자원을 조정할 수 있다.

Security

Web, Application, Database 계층을 분리하고 Private Subnet을 활용하여 필요한 서비스만 서로 통신하도록 구성할 수 있다.

9. 기존 아키텍처와 개선 아키텍처 비교

구분	기존 아키텍처	개선 아키텍처
Web	EC2	별도 Web EC2
Application	Web과 동일 EC2	별도 App EC2
Database	RDS	RDS
Web-App 관계	동일 서버에 결합	서버 분리
자원 확장	함께 확장	독립적 확장 가능
장애 영향	영향 범위가 큼	영향 범위 감소
유지보수	상호 영향 가능	독립적인 관리 가능
서비스 독립성	낮음	높음
데이터베이스 관리	RDS 사용	RDS 사용

10. 결론

이번 과제에서는 하나의 EC2 인스턴스에 Web과 Application 기능이 결합된 기존 아키텍처의 문제점을 분석하고, 기능별로 서비스를 분리하는 결합 해제 아키텍처를 설계하였다.

기존의 Web + App EC2 구조를 Web EC2와 Application EC2로 분리함으로써 서비스 간 의존성을 줄이고, 각 기능을 독립적으로 관리하고 확장할 수 있도록 개선하였다.

또한 데이터베이스는 Private Subnet의 Amazon RDS를 사용하여 데이터베이스 기능을 별도로 구성하고 관리형 서비스를 활용하였다.

이를 통해 서비스별 독립성, 유지보수성, 확장성 및 장애 대응성을 향상시킬 수 있으며, AWS Well-Architected Framework의 원칙을 고려한 보다 효율적인 클라우드 아키텍처를 설계할 수 있다.